

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Théorie de la preuve

Les tables de vérité (approche sémantique) permettent de décider si un énoncé est une tautologie, une contradiction ou ni l'une ni l'autre.

✗ Plus un énoncé est riche en propositions atomiques, plus les tables de vérité deviennent énormes.

✓ *F est une tautologie $\Leftrightarrow 2^n$ fois un test si $\sigma(F) = 1$ pour toute interprétation σ*

✓ *$n \nearrow$ temps de calcul $\nearrow \Leftrightarrow$ en pratique inutilisable*

✗ Plus un énoncé sera riche en opérateurs logiques, plus son nombre de colonnes deviendra important

➡ une autre approche, dite **déductive**, basée sur la **formalisation de la théorie** est proposée.

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Raisonnement par déduction

Dans le raisonnement classique en mathématique, pour prouver qu'une hypothèse est un théorème, il faut la **démontrer**.

- la notion de démonstration dans le raisonnement usuel $\Rightarrow$ **des méthodes de preuve**.
- produire des algorithmes le plus efficace possible $\Rightarrow$ des méthodes comme **les preuves par résolution** ou **méthodes par arbre sémantique**.

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Un système déductif (système d'inférence) comprend:

- **des axiomes** : un ensemble de formules prises comme point de départ
- un ensemble de **règles** dites **d'inférence**: des règles permettant de déduire (ou prouver) des formules, à partir d'un ensemble de formules bien formées (fbf)

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Définition – Système formel

Un **système formel** est défini par un tuple $\langle \mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathcal{A}, \mathcal{R} \rangle$, tel que :

- $\mathcal{V}$ est un ensemble de symboles
- F est un ensemble de formules bien formées dans $\mathcal{V}^*$
- $\mathcal{A}$ est un ensemble d'axiomes ($\mathcal{A} \subset F$)
- $\mathcal{R}$ est un ensemble de règles d'inférences de la forme

$$r_i: f_1, f_2, f_3, \dots, f_n \vdash g \quad \text{avec} \quad f_i, g \in F$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Définition – Preuve

On appelle **preuve (ou déduction)** de c_p à partir des hypothèses $h_1, h_2, \dots, h_n$ dans un système formelle SF, et on note : $\mathbf{h_1, h_2, h_3, \dots, h_n \vdash c_p}$

toute liste finie de formule $c_1, c_2, c_3, \dots, c_p$ telle que pour $\mathbf{i=1,2,\dots,p}$

- ✓ c_i est un axiome
- ✓ c_i est une des hypothèses
- ✓ c_i est obtenue par application d'une règle r_i

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel de Frege-Hilbert pour la logique propositionnelle)

- ☐ Le **système de Frege–Hilbert** est une manière **formelle et symbolique** de raisonner **logiquement**.
- ☐ C'est ce qu'on appelle un **système formel déductif**.

Règles de déduction (ou d'inférence) :

- Des axiomes
- La règle d'inférence : Modus Ponens
- Règle de substitution (instance)

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Système Formel de Frege-Hilbert pour la logique propositionnelle

Définition – Règle d'inférence

$$\frac{A \quad A \rightarrow B}{B}$$

- La règle d'inférence correspond au **modus ponens**
- A et $A \rightarrow B$ sont appelées hypothèses ou prémisses
- B est appelée conclusion de la règle

On considère alors un *ensemble d'axiomes*, qui sont en fait des **instances** d'un nombre fini d'axiomes.

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Définition – Instance

Une formule A est une instance d'une formule B si A s'obtient en substituant certaines variables propositionnelles de B par des formules A_i .

La formule $((P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg A \rightarrow (P \rightarrow Q)))$ est **une instance** de la formule générale $(A \rightarrow (B \rightarrow A))$,
en prenant $(P \rightarrow Q)$ pour A , et $\neg A$ pour B .

→ C'est ce mécanisme d'instance qui permet à un **système formel** d'être **très général et réutilisable**

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Système Formel de Frege-Hilbert pour la logique propositionnelle

Les schémas d'axiomes de la logique propositionnelle

Axiome pour l'implication	$(A \rightarrow (B \rightarrow A))$	$(A \rightarrow (B \rightarrow (A \wedge B)))$	Axiome pour conjonction
	$((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)))$	$((A \wedge B) \rightarrow A)$	
Axiome pour négation	$(A \rightarrow \neg\neg A)$	$((A \wedge B) \rightarrow B)$	Axiome pour disjonction
	$(\neg\neg A \rightarrow A)$	$(A \rightarrow (A \vee B))$	
	$((A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A))$	$(B \rightarrow (A \vee B))$	
		$(\neg A \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow B))$	

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Activité:

Soit le **système formel** $SF = (V, F, A, R)$:

V : $\{P, Q, \rightarrow\}$ (les symboles)

F : l'ensemble de toutes les formules bien formées construites avec ces symboles.

A : les axiomes (formules qu'on considère vraies de base) :

$A_1 : P \rightarrow (Q \rightarrow P)$

$A_2 : P$

R : la règle d'inférence — ici, on utilise le **Modus Ponens (MP)** :

Si A et $A \rightarrow B$ sont démontrés, alors on peut déduire B .

But : démontrer la formule $Q \rightarrow P$ à partir de A_1 et A_2 .

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Résolution:

Étape 1 : Axiomes de départ

$$A_1 : P \rightarrow (Q \rightarrow P)$$

$$A_2 : P$$

Étape 2 : Application du Modus Ponens

$$\frac{A \quad A \rightarrow B}{B}$$

Ici :

$$\begin{aligned} A &= P \\ A \rightarrow B &= P \rightarrow (Q \rightarrow P) \end{aligned}$$

Donc on peut déduire $B = Q \rightarrow P$.

Par Modus Ponens sur A_2 et A_1 , on obtient $Q \rightarrow P$.

Conclusion :

Nous avons démontré $Q \rightarrow P$ à partir des deux axiomes et de la règle du Modus Ponens

$$A_1, A_2 \vdash Q \rightarrow P$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Exemple: déduction

Donner une déduction de C à partir de A , B et $A \rightarrow (B \rightarrow C)$, plus formellement, montrer que :

$$A, B, A \rightarrow (B \rightarrow C) \vdash C$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Exemple :

Étape 1 : Axiomes de départ

A1: A *Hypothèse*

A2: B *Hypothèse*

A3: $A \rightarrow (B \rightarrow C)$ *Hypothèse*

Étape 2 : Application du Modus Ponens

A4: $B \rightarrow C$ *Modus ponens à partir de A1 et A3*

A5: C *Modus ponens à partir de A2 et A4*

$A, B, A \rightarrow (B \rightarrow C) \vdash C$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Activité :

Soit F, G, H trois formules propositionnelles.

Donner une preuve de $(F \rightarrow H)$ à partir de $\{(F \rightarrow G), (G \rightarrow H)\}$

Plus formellement montrer que:

$$F, G, H, F \rightarrow G, G \rightarrow H \vdash F \rightarrow H$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Activité :

Plus formellement montrer que:

$$F, G, H, F \rightarrow G, G \rightarrow H \vdash F \rightarrow H$$

$$F1: (G \rightarrow H)$$

Hypothèse

$$F2: ((G \rightarrow H) \rightarrow (F \rightarrow (G \rightarrow H)))$$

Instance de l'axiome 1

$$F3: (F \rightarrow (G \rightarrow H))$$

Modus ponens à partir de F1 et F2

$$F4: ((F \rightarrow (G \rightarrow H)) \rightarrow ((F \rightarrow G) \rightarrow (F \rightarrow H)))$$

Instance de l'axiome 2

$$F5: ((F \rightarrow G) \rightarrow (F \rightarrow H))$$

Modus ponens à partir de F3 et F4

$$F6: (F \rightarrow G)$$

Hypothèse

$$F7: (F \rightarrow H)$$

Modus ponens à partir de F6 et F5

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Définition – Prouvabilité et consistance

Soit A une formule

A est **prouvable** ($\vdash A$) s'il existe une preuve de A

A est **consistante** si $\neg A$ n'est pas prouvable. Si non A est **inconsistante**

Théorème – Validité, Complétude

Toute formule propositionnelle **prouvable** est une **tautologie**

Toute **tautologie** est **prouvable** (par modus ponens)

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Autres formes de raisonnement par déduction

- Raisonnement déductif
- Raisonnement abductif
- Raisonnement inductif

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Autres formes de raisonnement par déduction

Si $\models A$, et $\models A \rightarrow B$ alors $\models B$

- **Raisonnement déductif**

Connaissant $\models A$, et $\models A \rightarrow B$ on peut inférer $\models B$

- **Raisonnement abductif**

Connaissant $\models A \rightarrow B$, et $\models B$ on peut inférer $\models A$

- **Raisonnement inductif**

Connaissant $\models A$, et $\models B$ on peut inférer $\models A \rightarrow B$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité:

- **Situation 1:**

Il y a de la fumée qui sort de la cuisine

- **Situation 2 :**

Si je sais que tous les étudiants qui révisent réussissent, et que Amal a réussi.

- **Situation 3:**

J'ai vu plusieurs étudiants réussir après avoir révisé

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Quelques définitions

Définition (conversion, inversion, contraposition)

Soit $P \rightarrow Q$

$Q \rightarrow P$ s'appelle **conversion** de $P \rightarrow Q$

$\neg P \rightarrow \neg Q$ s'appelle **inversion** de $P \rightarrow Q$

$\neg Q \rightarrow \neg P$ s'appelle **contraposition ou bien transposition** de $P \rightarrow Q$

Activité:

Transformer une implication donnée et de dire si la transformation est valide ou non

Si je suis enseignant, alors je prépare mes cours

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Quelques définitions

Définition (substitution uniforme)

Une **substitution** (ou substitution uniforme) associe à une variable propositionnelle p une formule A . Elle est notée $[p \backslash A]$.

L'application de $[p \backslash A]$ à une formule B , notée $(B) [p \backslash A]$, est le résultat du **remplacement simultané de toutes les occurrences de p dans B par A** .

$(A) [p \backslash B]$ est appelé une instance de A .

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Exemple de substitutions

$$(p \vee q) [p \backslash r] = r \vee q$$

$$(p \rightarrow q) [q \backslash p] = p \rightarrow p$$

$$(p \rightarrow q) [r \backslash s] = p \rightarrow q$$

$$((p \vee q) \wedge p) [p \backslash \neg p] = (\neg p \vee q) \wedge \neg p$$

$$((p \vee q) \wedge \neg p) [p \backslash (r \wedge s)] = ((r \wedge s) \vee q) \wedge \neg(r \wedge s)$$

$$(p \rightarrow r) [p \backslash (q \rightarrow s)] = (q \rightarrow s) \rightarrow r$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Théorie de modèle

- Les formules sont constituées de propositions atomiques reliées itérativement par des connecteurs logiques.
- Un **modèle** consiste à définir, pour **chaque variable propositionnelle atomique**, une **valeur de vérité** (vraie ou fausse).

On peut alors en **déduire la vérité ou la fausseté** de toute **formule complexe**.

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Théorie de modèle

Définition (rappel)

F un ensemble de formules de L et I une interprétation,

F est insatisfaisable ou incohérent ssi $\forall I$ telle que $\exists f \in F$
 $I(f) = 0$

Proposition (rappel)

$f \in L, F \models f$ ssi $F \cup \{\neg f\}$ est insatisfaisable ou incohérent

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Théorie de modèle

Définition (interprétation: rappel)

Une **interprétation** (ou valuation) est une application de l'ensemble des variables propositionnelles dans l'ensemble des valeurs de vérité $\{0, 1\}$.

Interprétation des formules (rappel)

Une **interprétation** donnée I peut être étendue à l'ensemble des formules F par:

- $I(\text{false}) = 0$
- $I(\neg A) = 1 - I(A)$
- $I(A \wedge B) = \min(I(A), I(B))$
- $I(A \vee B) = \max(I(A), I(B))$
- $I(A \rightarrow B) = 1$ ssi $I(A) = 0$ ou $I(B) = 1$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Théorie de modèle

Interprétation des formules (rappel)

Une **interprétation** donnée I peut être étendue à l'ensemble des formules F par:

- $I(\text{false}) = 0$
- $I(\neg A) = 1 - I(A)$
- $I(A \wedge B) = \min(I(A), I(B))$
- $I(A \vee B) = \max(I(A), I(B))$
- $I(A \rightarrow B) = 1$ ssi $I(A) = 0$ ou $I(B) = 1$

I est un **modèle** pour A (ou **I satisfait A**) ssi $I(A) = 1$.

$I(A) = 1$ est parfois noté $\models A$.

I est un modèle pour un ensemble de formules S ssi I est un modèle pour toute formule A de S .

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Théorie de modèle

Validité, satisfiabilité (rappel)

Soit A une formule

A est **valide** (ou **tautologie**, noté $\models A$).

Si $I(A) = 1$ pour toute interprétation I .

Sinon A est invalide ou falsifiable

A est **satisfiable** ssi **il existe une** interprétation I telle que **$I(A) = 1$**

Sinon A est **insatisfiable** ou contradictoire

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Théorie de modèle

Théorème des modèles : conséquence logique

Une formule A est conséquence logique de $A_1, A_2, \dots, A_n$ ssi tout modèle de $A_1, A_2, \dots, A_n$ est un modèle de A
Notation: $A_1, A_2, \dots, A_n \models A$

Exemple:

- $\{p\} \models p$
- $\{p, q\} \models p$
- $\{p, q\} \models q \wedge p$
- $\{p \rightarrow q\} \models q$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Tables de vérité

F un ensemble de formules de $\mathcal{E}$ et I une interprétation,

$F \in \mathcal{E}$ avec $p_1, p_2, \dots, p_n \in P$ apparaissant dans F

p_1	p_2	...	p_n	F
0	0	...	0	
0	0	...	1	
...	...	...	...	
1	1	...	1	

Limites

pour n variables 2^n lignes : complexité $O(2^n)$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Méthode par tableaux (arbre de déduction)

Arbres sémantiques

FS : ensemble de clauses correspondant à la forme CNF de $F \in L$ et $p_1, p_2, \dots, p_n \in P$ apparaissant dans S

Principe : construction d'un arbre

- chaque arc est étiqueté par un littéral p_i ou $\neg p_i$
- les littéraux étiquetant les deux arcs issus d'un même sommet sont opposés
- aucune branche ne comporte plus d'une occurrence de chaque atome

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Méthode par tableaux (arbre de déduction)

Arbres sémantiques

- Un **arbre** est **complet** ssi chaque feuille de l'arbre correspond a une interprétation de $p_1, p_2, \dots, p_n$.
- Une **branche** est **fermée** ssi il existe un nœud n tel que l'interprétation partielle correspondante est un contre-modèle d'une clause de S et tel que les interprétations partielles de tout nœud ancêtre de n ne sont pas des contre-modèles d'une clause de S .
- **arbre sémantique** est ferme ssi **toutes ses branches sont fermées**.

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Méthode par tableaux (arbre de déduction)

Arbres sémantiques

Proposition :

S un ensemble de clauses est incohérent ssi pour tout arbre sémantique complet correspondant à S , il **existe au moins un arbre ni ferme correspondant à S** .

Proposition :

S un ensemble de clauses est incohérent ssi il existe un sous-ensemble de clauses S' , $S' \subset S$ incohérent.

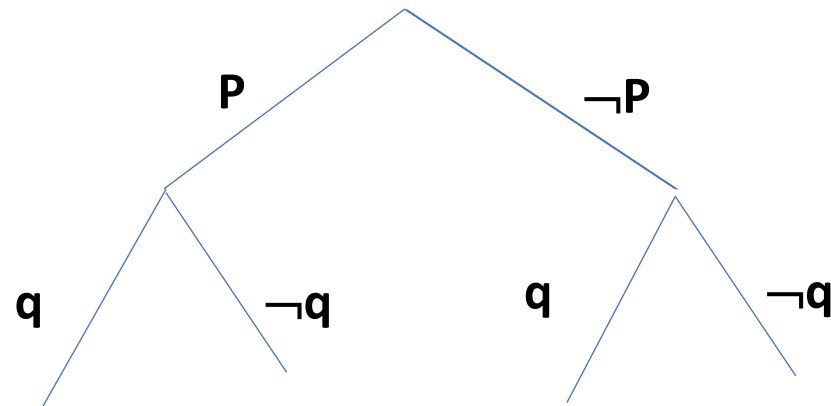
Limites

L'arbre sémantique contient 2^n feuilles : complexité $O(2^n)$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Exemple :

Arbre sémantique pour : $S = \{(\neg p) \vee q ; p ; \neg q\}$



LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Exemple :

Arbre sémantique pour : $S = \{(\neg p) \vee q ; p ; \neg q\}$

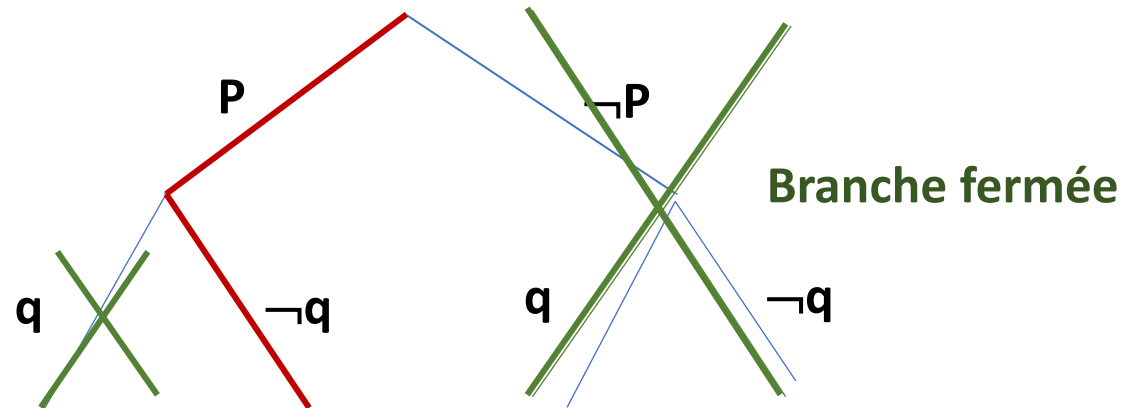
Si $\sigma(p)=1$

Et $\sigma(\neg q) = 1$

Alors on vérifie pour

$\sigma((\neg p) \vee q)=0$

D'où S est
insatisfaisable



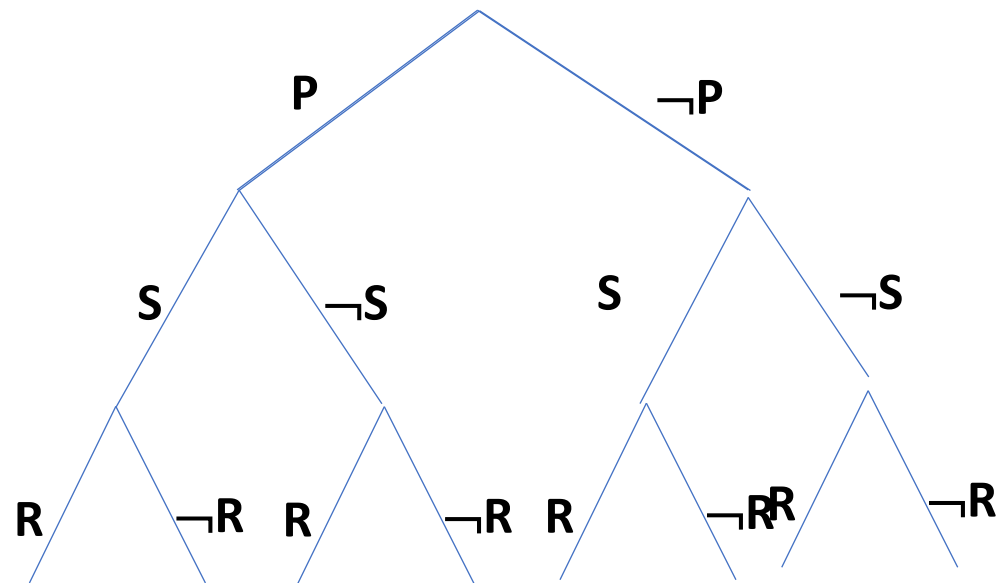
LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Méthode par arbre de déduction

Exemple :

Arbre sémantique pour : $G = \{\neg(P \wedge R); R \vee (\neg S); S \wedge \neg P\}$

$G = \{\neg P \vee \neg R; R \vee \neg S; S; \neg P\}$



LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Méthode par arbre de déduction

Exemple :

Arbre sémantique pour : $Z = \{(R \vee T); R \rightarrow P; T \rightarrow Q\}$

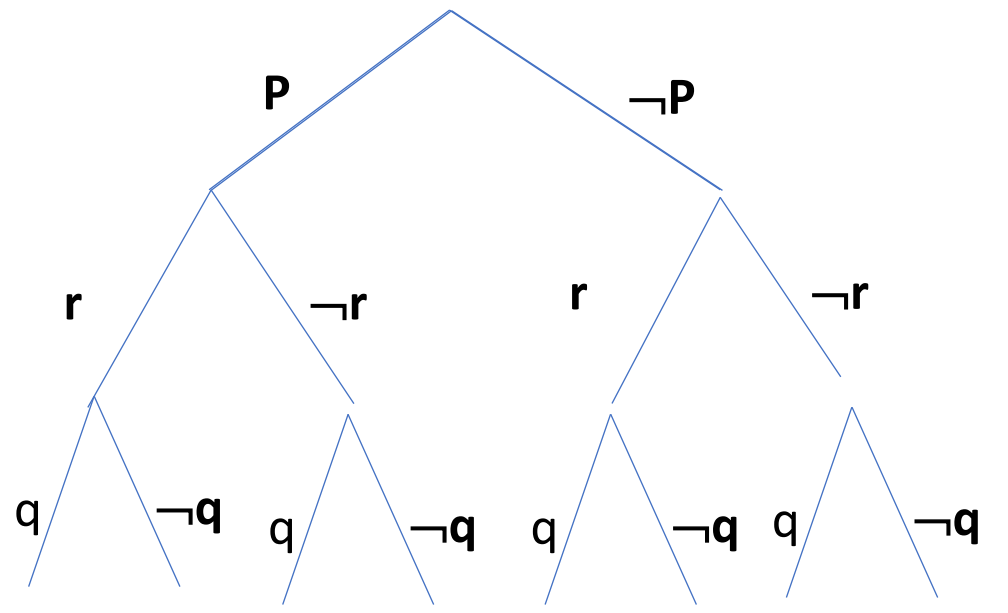
$$Z = \{R \vee T; \neg R \vee P; \neg T \vee Q\}$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Exemple :

Construire une arbre sémantique pour montrer que $F = \{p \rightarrow q, q \rightarrow r, p\} \models r$

Montrer que $\{p \rightarrow q, q \rightarrow r, p, \neg r\}$ est insatisfaisable



LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Méthode par (arbre de déduction)

Exercices :

$S = \{ p \vee q, p \vee r, \neg q \vee \neg r, \neg p \}$ est-il satisfaisable?

En utilisant les arbres sémantiques, montrer que

$$\{ p \rightarrow r, q \rightarrow r \} \models (p \vee q) \rightarrow r$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Méthode par résolution (Robinson)

Résolution par algorithme de J. A. Robinson

Soit A, B, X des formules propositionnelles

On suppose que $A \vee X$ et $B \vee \neg X$ sont cohérentes.

- Si X est cohérente alors B est cohérente.
- Si $\neg X$ est cohérente alors A est cohérente.

On déduit que les 2 cas $A \vee B$ est cohérente.

Plus formellement :

$$\{A \vee X, B \vee \neg X\} \models A \vee B$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Méthode par résolution (Robinson)

Proposition (résolution)

S : un ensemble de clauses, $c_1; c_2 \in S$

Si l est un littéral tel que :

$$C_1 = l_{i1} \vee l_{i2} \vee \dots \vee l_{in} \vee l \quad \text{et} \quad C_2 = l_{j1} \vee l_{j2} \vee \dots \vee l_{jn} \vee \neg l$$

Alors $S \models r$ avec $r = l_{i1} \vee l_{i2} \vee \dots \vee l_{in} \vee l_{j1} \vee l_{j2} \vee \dots \vee l_{jn}$

On appelle r **la résolvante**

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Proposition (résolution)

S : un ensemble de clauses, (FNC correspondant à F ensemble de formules propositionnelles).

S est incohérent ssi $S \models \square$

Algorithme de résolution

Début

tant que $\square \notin S$ faire

 choisir l, c_1, c_2 tels que $l \in c_1$ et $\neg l \in c_2$

 calculer la résolvante r

 remplacer S par $S \cup \{r\}$

Fin tant que

fin

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Exercice :

$S = \{ p \vee q, p \vee r, \neg q \vee \neg r, \neg p \}$ est-il satisfaisable?

En utilisant la résolution, montrer que

$$\{ p \rightarrow r, q \rightarrow r \} \models (p \vee q) \rightarrow r$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Exercice :

Montrer que $S = \{ p \vee r \vee s, r \vee \neg s, \neg r, \neg p \}$ est réfutable.

Montrer que la formule $A = ((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$ est valide (par la méthode de résolution)

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Proposition :

S : un ensemble de clauses, S' : ensemble de clause après résolution.

Si S est satisfaisable alors S' est satisfaisable

Proposition :

F : une formule propositionnelle

Si F a une preuve par résolution alors F est une tautologie

Théorème :

F : une formule propositionnelle.

Si F est une tautologie alors F a une preuve par résolution

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Exercice :

$$F = \{ a \vee b \rightarrow c, c \rightarrow c \},$$

$$f = \neg d \rightarrow \neg a$$

$$G = d \rightarrow b$$

En utilisant la résolution, est-ce que

$$F \models f ?$$

$$F \models G ?$$